Análisis del peso al nacer mediante SVD

Modelo de estratificación usando Descomposición de Valores Singulares

• Problemática

El bajo peso al nacer (< 2500 g) compromete la supervivencia del recién nacido en sus primeras semanas y aumenta el riesgo de morbimortalidad infantil.

Se origina principalmente por desnutrición materna, estatura corta, y edad de riesgo (menor de 17 o mayor de 34 años).

Los niños con peso adecuado prosperan incluso en entornos adversos, por lo que el peso al nacer es una métrica clave de riesgo de salud pública.

• Dataset seleccionado

Datos recopilados de registros de casos hospitalarios en centros privados de Chennai, India.

Reúne expedientes médicos que capturan el estado fisiológico y biométrico materno en el momento del parto.

Incluye atributos de la madre (talla, peso, edad, presión arterial y concentración de hemoglobina) frente al peso final del neonato.

2,500 g 2008 5

Paper de referencia

Analysis of Birth weight using Singular Value Decomposition

D. Nagarajan, V. Nagarajan, P. Sunitha, V. Seethalekshmi (2010) · IJCSIS

• Objetivo

Analizar el peso al nacer y las variables maternas relacionadas utilizando la técnica de Descomposición de Valores Singulares (SVD) y regresión lineal múltiple.

Establecer un ranking matemático de las variables maternas mediante similitud del coseno para identificar el factor biológico más determinante.

• Abordaje Matemático

Construcción de una matriz *A* de relaciones donde el peso del bebé funciona como vector dependiente *Y*.

Aplicación del modelo SVD ($A = USV^T$) y reducción de dimensionalidad (rango K=2) para filtrar ruido estadístico y aislar los predictores primarios.

Rank 5

valores singulares no nulos

K=2

dimensión económica usada

73,8 %

varianza del peso explicada

0.942

similitud máxima alcanzada

Metodología, resultados y conclusiones

Variables consideradas

Características físicas

Talla materna (X1) · Peso materno (X2) · Edad de la madre (X3)

Salud cardiovascular

Presión arterial de la madre gestante (X4)

Estado nutricional

Concentración de hemoglobina (X5)

Proceso

1. Construcción de matriz *A* emparejando variables
2. Descomposición SVD extrae matrices ortogonales
3. Reducción de dimensión a K=2 (filtrado de ruido)
4. Ranking por Similitud del Coseno y Regresión

Resultados

Variable Materna	Similitud (SVD)	Varianza R^2 (Regresión)
Hemoglobina (X5)	**0.942**	**8.1 %**
Presión Arterial (X4)	0.929	3.0 %
Talla Materna (X1)	0.516	7.3 %
Peso Materno (X2)	0.360	1.5 %
Edad (X3)	0.237	2.7 %

El ranking de similitud demuestra que X5 > X4 > X1 > X2 > X3.

Conclusiones

- La concentración de **hemoglobina** es el factor más determinante para predecir el peso al nacer.
- Ambos métodos analíticos (SVD y regresión múltiple) confirmaron a la hemoglobina en el primer lugar de impacto.
- Acción clínica: Incrementar nutrición e ingesta de hierro en gestantes para mitigar el riesgo.
- El modelo global consolidado logra explicar el **73.8%** de la varianza total del peso neonatal.